

§4 Wedderburn-Artin 定理

4.1 定义 设 A 是有限维 F -代数. 如果左正则 A -模 ${}_A A$ 是半单模, 即 ${}_A A$ 是其单子模的直和, 则称 A 是半单代数.

A 的非零左理想 I 称为极小左理想, 如果 I 不再真包含 A 的非零左理想. 由定义知左正则 A -模 ${}_A A$ 的单子模恰是 A 的极小左理想. 故 A 是半单代数当且仅当 A 是其极小左理想的直和. 由 2.5 引理 1 知 A 是半单代数当且仅当 A 是其极小左理想的和.

例如, 可除代数 A 是半单代数, 因为 A 本身是 A 的极小左理想.

若 G 是有限群, F 是特征不能整除 $|G|$ 的域. 则由 Maschke 定理知群代数 FG 上任一左模均是半单模, 特别地, 左正则 FG -模是半单模. 于是, 可以将 Maschke 定理重新叙述如下:

4.2 定理 有限群代数 FG 是半单代数当且仅当 $\text{char} F \nmid |G|$.

4.3 引理 单代数是半单代数.

证 设 A 是单代数. 令 M 是 A 的所有极小左理想的和. 只要证明 $M = A$. 为此, 设 S 是 A 的任一极小左理想. 对于 $a \in A$, 映射 $s \mapsto sa, \forall s \in S$, 是单 A -模 S 到模 Sa 的满同态, 因此 $Sa = 0$ 或者 Sa 也是单 A -模, 从而 $Sa \subseteq M$. 这表明 $Ma \subseteq M$, 即 M 也是 A 的右理想, 从而 M 是 A 的非零理想. 再由 A 的单性即知 $M = A$. $\square$

4.4 引理 设 D 是可除 F -代数, $(M_n(D))^{\text{op}}$ 是 D 上 n 阶全矩阵代数 $M_n(D)$ 的反代数. 则有 F -代数同构 $(M_n(D))^{\text{op}} \cong M_n(D^{\text{op}})$, 其中 D^{op} 是 D 的反代数.

证 令 $\pi : (M_n(D))^{\text{op}} \rightarrow M_n(D^{\text{op}})$ 将 D 上 n 阶矩阵 X 送到 X 的转置 X^T . 则 π 是 F -线性映射. 设 $X = (x_{ij})$ 和 $Y = (y_{ij})$ 均是 n 阶矩阵. 分别用 $X \circ Y$ 和 $X * Y$ 表示 $(M_n(D))^{\text{op}}$ 和 $M_n(D^{\text{op}})$ 中的乘法. 设 $x, y \in D$. 用 $x \circ y$ 表示 D^{op} 中的乘法. 则 (注意: 若 D 不可换, 则在 $M_n(D)$ 中 $(YX)^T$ 未必等于 $X^T \cdot Y^T$)

$$\begin{aligned} (\pi(X \circ Y))_{ij} &= (\pi(YX))_{ij} = ((YX)^T)_{ij} \\ &= (YX)_{ji} = \sum_{k=1}^n y_{jk} x_{ki} \\ &= \sum_{k=1}^n x_{ki} \circ y_{jk} = (X^T * Y^T)_{ij} \\ &= (\pi(X) * \pi(Y))_{ij}, \end{aligned}$$

即 $\pi(X \circ Y) = \pi(X) * \pi(Y)$. 从而 π 是 F -代数同构. □

下述定理是 Wedderburn-Artin 关于半单代数结构的主要结果.

4.5 定理 (Wedderburn-Artin) 下述命题等价:

- (i) A 是半单 F -代数.
- (ii) 任一左 A -模均是半单模.
- (iii) A 同构于可除 F -代数上全矩阵代数的直积.
特别地, 若 F 是代数闭域, A 同构于 F 上全矩阵代数的直积.
- (iv) A 同构于单代数的直积.

证 (i) $\Rightarrow$ (ii): 设 A 是半单代数, M 是任一左 A -模. 设 $m_1, \dots, m_n$ 是 M 的一组 F -基. 则 $M = Am_1 + \dots + Am_n$. 考虑映射 $f_i: A \rightarrow Am_i$, 其中 $f_i(a) = am_i, \forall a \in A$. 则 f_i 是左 A -模满同态, 即 Am_i 是半单模 ${}_A A$ 的商模, 故由 2.5 引理 2 知 Am_i 也是半单模, 从而 M 是半单模.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 设任一左 A -模均是半单模. 则左正则模 ${}_A A$ 是半单模. 故 $A = n_1 S_1 \oplus \dots \oplus n_t S_t$, 其中 $S_1, \dots, S_t$ 是 ${}_A A$ 的互不同构的单子模. 令 $n_i S_i = L_i$. 则由引理 2.4 和 Schur 引理知

$$\text{Hom}_A(L_i, L_j) \cong n_i n_j \text{Hom}_A(S_i, S_j) = 0, \quad i \neq j.$$

再由推论 2.12 知

$$\text{End}_A(L_i) = \text{End}_A(n_i S_i) \cong M_{n_i}(D_i),$$

其中 $D_i = \text{End}_A(S_i)$ 是 F -上可除代数.

由引理 2.8、引理 2.11 和引理 4.4, 有

$$\begin{aligned} A &\cong (\text{End}_A(A))^{\text{op}} = (\text{End}_A(L_1 \oplus \dots \oplus L_t))^{\text{op}} \\ &\cong (\text{End}_A(L_1) \times \dots \times \text{End}_A(L_t))^{\text{op}} \\ &\cong (M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_t}(D_t))^{\text{op}} \\ &\cong (M_{n_1}(D_1))^{\text{op}} \times \dots \times (M_{n_t}(D_t))^{\text{op}} \\ &\cong M_{n_1}(D_1^{\text{op}}) \times \dots \times M_{n_t}(D_t^{\text{op}}). \end{aligned}$$

因为 D_i 是可除代数, 故 D_i^{op} 也是可除代数, 从而 A 同构于可除代数上全矩阵代数的直积.

(iii) $\Rightarrow$ (iv): 显然, 因为可除代数上的全矩阵代数是单代数.

(iv) $\Rightarrow$ (i): 设 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$, A_i 均为单代数. 注意到每个直积因子 A_i 上的模 M 均可自然地视为 A -模: $\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in A$, 其中 $a_i \in A_i$, 且

$$a \cdot m := a_i m, \quad \forall m \in M;$$

并且 M 作为 A_i -模是单模当且仅当它作为 A -模是单模. 由引理 4.3 知每个 A_i 均是单 A_i -模的和, 从而是单 A -模的和; 而左正则 A -模是左 A -模 A_i 的和, 因此 ${}_A A$ 是单 A -模的和, 即 A 是半单代数. $\square$

4.6 推论 A 是单代数当且仅当 A 同构于可除代数上的某一全矩阵代数.

特别地, 若 F 是代数闭域, 则 A 是单代数当且仅当 A 同构于 F 上的某一全矩阵代数.

证 设 A 是单代数. 由引理 4.3 知 A 是半单代数. 从而由定理 4.5 知 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t)$, 其中 D_i 均为可除代数. 因为每个直积因子 $M_{n_i}(D_i)$ 均为 A 的理想, 由 A 的单性即知 $t = 1$. $\square$

4.7 设 A 是半单代数. 根据定理 4.5, 任一左 A -模均是半单模, 因此 A -模的研究归结为单 A -模的研究. 我们希望知道 A 有多少个互不同构的单模以及每个单模的构造. 下述定理完全回答了这个问题.

定理 (i) 设 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$ 是半单代数, 其中每个 A_i 均为单代数, S 是任一单 A -模. 则存在唯一的 A_i 使得 S 是单 A_i -模且 $A_j S = 0, \forall j \neq i$. 称 A_i 为 S 相应的单因子.

从而, 半单代数上单模是其某一个单因子上的单模.

(ii) 设 D 是有限维可除 F -代数. 则在同构意义下 $A = M_n(D)$ 有唯一的单模 V ; 且正则 A -模同构于 nV , $\dim_F V = n[D : F]$; $\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$.

(iii) 设 D 是有限维可除 F -代数, (V, ρ) 是 $A = M_n(D)$ 的不可约表示, 其中 $\rho : A \rightarrow \text{End}_F(V)$ 是相应的代数同态. 则 $\rho(A) \cong M_n(D)$.

若 $\text{Hom}_A(V, V) \cong F$, 则 $\rho(A) = M_n(F)$. 此时 $\dim_F V = n$; 并且存在 V 的一组 F -基 B 使得 $\rho(a)$ 在 B 下的矩阵就是 $a, \forall a \in A$.

证 (i) 设 e_i 是 A_i 的单位元, $i = 1, \dots, n$. 则 $1 = e_1 + \cdots + e_n$. 因为 e_j 在 A 的中心里, 故 $e_j S$ 均是左 A -模. 由 S 的单性即知 $e_j S = 0$ 或者 $e_j S = S$.

设 $e_i S = S$. 则对于任一 $j \neq i$, $e_j S = e_j(e_i S) = (e_j e_i) S = 0$. 于是 $A_i S = (A e_i) S = A S = S$, 且 $A_j S = (A e_j) S = 0, j \neq i$. 从而 S 也是单 A_i -模.

(ii) 令

$$V := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in D \right\}.$$

则 V 自然地作成左 $M_n(D)$ -模. 注意, n 个单位列向量仅是 V 的一组 D -基, 但一般来说不再是 V 的一组 F -基. 因此, 对于 $a \in A = M_n(D)$, a 作为 V 的 F -线性变换一般来说不再是 a 本身 (除非 $D = F$).

设 U 是 V 的非零子模. 取 $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in U$, 其中某一 $a_j \neq 0$. 则

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & x_1 a_j^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_n a_j^{-1} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in U,$$

即 $U = V$, 故 V 是单 $M_n(D)$ -模.

令

$$I_i = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & x_1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_n & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \in M_n(D) \mid x_1, \dots, x_n \in D \right\}.$$

则 I_i 是 $M_n(D)$ 的左理想, 且有左 $M_n(D)$ -模同构 $I_i \cong V, i = 1, \dots, n$. 于是有 $M_n(D)$ -模同构 $M_n(D) = I_1 \oplus \dots \oplus I_n \cong nV$.

设 S 是任一单 A -模. 则

$$0 \neq S \cong \text{Hom}_A(A, S) \cong \text{Hom}_A(nV, S) \cong n\text{Hom}_A(V, S);$$

从而 $\text{Hom}_A(V, S) \neq 0$, 由 Schur 引理即知 $S \cong V$. 这表明 V 是 A 的唯一单模.

设 $f \in \text{End}_A(V)$. 注意到 $V = A\alpha$, α 可取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

令 $f(\alpha) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, e_{ij} 是 (i, j) 处为 1, 其余全为 0 的 n 阶矩阵. 则由

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = f(\alpha) = f(e_{11}\alpha) = e_{11} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

推出 $a_2 = \cdots = a_n = 0$. 从而对于任一 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in V$, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= f((e_{11}x_1 + \cdots + e_{n1}x_n)\alpha) = (e_{11}x_1 + \cdots + e_{n1}x_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 a_1 \\ \vdots \\ x_n a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \cdot a_1. \end{aligned}$$

由此可见, $f \mapsto a_1$ 给出了 F -代数同构: $\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$.

(iii) 将上段证明中的单 A -模 V 视为 A 的不可约 F -表示, 于是得到代数映射 $\rho: A \rightarrow \text{End}_F(V)$. 由模 ${}_A V$ 的构造知

$$\text{Ker} \rho = \{a \in A \mid aV = 0\} = 0.$$

因此

$$\rho(A) \cong A/\text{Ker} \rho = A = M_n(D).$$

设 $\text{Hom}_A(V, V) \cong F$. 因 $\text{Hom}_A(V, V) \cong D^{\text{op}}$ 且 $D \supseteq F$, 故 $D = F$, $A = M_n(F)$. 从而由 A -模 V 的构造知 $\rho(A) = M_n(F)$, 且对任一 $a \in A$, $\rho(a)$ 在 V 的 n 个单位列向量作成的基下的矩阵就是 a . $\square$

4.8 推论 设 $A \cong A_1 \times \cdots \times A_n$ 是半单 F -代数, 其中每个 A_i 均为单代数. 则恰有 n 个互不同构的单 A -模.

进一步地, 若 $\text{Hom}_A(V, V) \cong F$, 其中 V 是任一单 A -模, 则单 A -模的个数为 $\dim_F Z(A)$.

证 由推论 4.6 和定理 4.7(ii) 知 A_i 有唯一的单模 V_i , 它们按 $A_j V_i = 0, j \neq i$, 的方式自然地作成单 A -模, 由此得到 A 的 n 个互不同构的单模. 再由定理 4.7(i) 知这是全部的单 A -模.

注意到 $Z(A) \cong Z(A_1) \times \cdots \times Z(A_n)$. 由推论 4.6、定理 4.7(ii) 和假设知 $A_i \cong M_{n_i}(D_i)$, $D_i \cong (\text{End}_{A_i}(V_i))^{\text{op}} = (\text{End}_A(V_i))^{\text{op}} \cong F$. 因此

$$\dim_F Z(A) = \sum_{i=1}^n \dim_F Z(A_i) = \sum_{i=1}^n \dim_F Z(M_{n_i}(F)) = n. \quad \square$$

4.9 类似于定理 4.5 的证明我们可以得到: 右正则模 A_A 是半单模当且仅当 A 同构于单代数的直积. 从而由定理 4.5 知 A_A 是半单模当且仅当 ${}_A A$ 是半单模. 这说明半单代数是左右“对称”的.

4.10 Wedderburn-Artin 定理将半单代数 A 归结为可除代数 $D_1, \dots, D_t$ 和正整数 $n_1, \dots, n_t$, 即 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t)$. 自然的问题是 D_i 与 n_i 是否由 A 唯一确定? 下述定理给出了肯定的回答, 从而将半单 F -代数的分类归结为有限维可除 F -代数的分类.

定理 若 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t) \cong M_{m_1}(K_1) \times \cdots \times M_{m_s}(K_s)$, 其中 $D_1, \dots, D_t, K_1, \dots, K_s$ 均是可除 F -代数, 则 $t = s$, 且存在 $\{1, \dots, s\}$ 的置换 π 使得 $n_i = m_{\pi(i)}$, $D_i \cong K_{\pi(i)}$.

证 设 e_i 是 $M_{n_i}(D_i)$ 的单位元, $i = 1, \dots, t$; f_j 是 $M_{m_j}(K_j)$ 的单位元, $j = 1, \dots, s$. 则

$$1 = e_1 + \cdots + e_t = f_1 + \cdots + f_s.$$

因为 e_i, f_j 均属于 A 的中心, 故 $e_i f_j$ 与 $e_i - e_i f_j$ 均是 $M_{n_i}(D_i)$ 的幂等元, 且 $e_i f_j (e_i - e_i f_j) = (e_i - e_i f_j) e_i f_j = 0$. 于是得到 $M_{n_i}(D_i)$ 的单位元 e_i 的中心分解 $e_i = e_i f_j + (e_i - e_i f_j)$. 从而由命题 1.4 知 $M_{n_i}(D_i)$ 有直积分解, 但 $M_{n_i}(D_i)$ 是单代数, 故 $e_i f_j = 0$ 或 $e_i f_j = e_i$. 类似地, $e_i f_j = 0$ 或 $e_i f_j = f_j$.

因为 $e_i = e_i (f_1 + \cdots + f_s)$, 故存在 f_j 使得 $e_i f_j \neq 0$. 从而 $e_i = e_i f_j = f_j$; 若 $l \neq j$, 则 $e_i f_l = 0$, 这是因为 $e_i f_l = f_j f_l = 0$. 这表明对于任一 i , 存在唯一的 j , 使得 $e_i = f_j$. 于是 $t \leq s$.

同样的讨论可知 $s \leq t$, 从而 $t = s$. 于是存在 $\{1, \dots, s\}$ 的置换 π 使得 $e_i = f_{\pi(i)}$. 从而 $M_{n_i}(D_i) \cong A e_i = A f_{\pi(i)} \cong M_{m_{\pi(i)}}(K_{\pi(i)})$.

余下要证: 若 $A \cong M_n(D) \cong M_m(K)$, D 与 K 均为 F -可除代数, 则 $n = m$ 且 $D \cong K$.

根据定理 4.7(ii) 知 $A \cong nV \cong mV$, 其中 V 是 A 唯一的单模, 从而 $n = m$, 而且 $D \cong (\text{End}_A(V))^{\text{op}} \cong K$. $\square$

最后, 将本节的结果应用于有限群的群代数, 我们重新得到定理 II.3.2.

4.11 定理 设 $\text{char} F \nmid |G|$. 则有限群代数 FG 的互不同构的单模个数 $\leq s$, 其中 s 是 G 的共轭类的个数; 且若 F 是 G 的分裂域, 则 FG 恰有 s 个互不同构的单模.

证 由推论 4.8 知 FG 恰有 n 个互不同构的单模, 其中 n 是半单代数 FG 的单因子的个数, 因此 $n \leq \dim_F Z(FG)$, 且若 F 是 G 的分裂域, 则等号成立; 而由 1.3 例 3 知 $\dim_F Z(FG)$ 恰是 G 的共轭类的个数. $\square$

4.12 设 $\text{char} F \nmid |G|$ 且 F 是 G 的分裂域. 则由定理 4.2、定理 4.5 和定理 4.7(ii) 知

$$FG = M_{n_1}(F) \times \cdots \times M_{n_s}(F),$$

其中 s 恰为 G 的共轭类的个数. 令 e_i 是 $M_{n_i}(F)$ 的单位元. 则得到 FG 的中心 $Z(FG)$ 的两组基 $\{c_1, \dots, c_s\}$ 和 $\{e_1, \dots, e_s\}$, 其中 c_i 是 G 的共轭类 C_i 的类和. 这两组基各有优点: $c_1, \dots, c_s$ 有明显的群论意义, 而 $e_1, \dots, e_s$ 是正交基.

令

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{ss} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_s \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{ss} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{pmatrix},$$

则 $A = (a_{ij})_{s \times s}$ 和 $B = (b_{ij})_{s \times s}$ 是 F 上互逆的 s 阶矩阵. 下面的命题给出了 A, B 与 G 的特征标表的关系.

命题 设 $h_i = |C_i|$. 则

$$a_{ij} = \frac{h_i}{n_j} \chi_j(g_i), \quad b_{ij} = \frac{n_i}{|G|} \chi_i(g_j^{-1}),$$

其中 χ_i 是单因子 $M_{n_i}(F)$ 上的单模 V_i (自然地视为 FG -模) 的特征标, g_i 是 C_i 中任一元.

证 若 $j \neq k$, 注意到 $M_{n_j}(F)$ 在 V_k 上的作用为零, 而 e_j 在 V_j 上的作用是恒等作用. 因此

$$\chi_j(e_k) := \text{tr}(e_k) = \begin{cases} n_j, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

从而

$$\chi_j(c_i) = \chi_j\left(\sum_{k=1}^s a_{ik} e_k\right) = \sum_{k=1}^s a_{ik} \chi_j(e_k) = a_{ij} n_j;$$

另一方面, $\chi_j(c_i) = h_i \chi_j(g_i)$. 又因为 $\text{char} F \nmid n_j$ (引理 II.3.3.A), 由此即得 $a_{ij} = \frac{h_i}{n_j} \chi_j(g_i)$.

再由 $\chi_{\text{reg}}(g) = \begin{cases} |G|, & g = 1, \\ 0, & g \neq 1 \end{cases}$ 知, 若 $g^{-1} \notin C_k$, 则 $\chi_{\text{reg}}(c_k g) = 0$; 若 $g^{-1} \in C_k$, 则 $\chi_{\text{reg}}(c_k g) = \chi_{\text{reg}}(1) = |G|$. 于是, 由 $\chi_{\text{reg}} = \sum_{i=1}^s n_i \chi_i$ 即得

$$\chi_{\text{reg}}(e_i g_j^{-1}) = \chi_{\text{reg}}\left(\sum_{k=1}^s b_{ik} c_k g_j^{-1}\right) = \sum_{k=1}^s b_{ik} \chi_{\text{reg}}(c_k g_j^{-1}) = |G| b_{ij};$$

另一方面, 因 $e_i g_j^{-1} \in M_{n_i}(F)$, $M_{n_i}(F)V_k = 0$ ($i \neq k$), 故 $\chi_k(e_i g_j^{-1}) = 0$ ($k \neq i$), 而 $(e_i g_j^{-1})V_i = g_j^{-1}(e_i V_i) = g_j^{-1} \cdot V_i$, 即 $\chi_i(e_i g_j^{-1}) = \chi_i(g_j^{-1})$. 于是

$$\chi_{\text{reg}}(e_i g_j^{-1}) = \sum_{k=1}^s n_k \chi_k(e_i g_j^{-1}) = n_i \chi_i(e_i g_j^{-1}) = n_i \chi_i(g_j^{-1}),$$

从而得到 $b_{ij} = \frac{n_i}{|G|} \chi_i(g_j^{-1})$. □

习 题

1. 证明代数闭域上交换代数的单模必是 1 维的.
2. 证明 F -代数 A 是交换半单代数当且仅当 $A \cong K_1 \times \cdots \times K_s$, 其中 K_i 均是 F 的扩域.
3. 设 H, K 均为有限 Abel 群, $\text{char} F \nmid |H|$, $\text{char} F \nmid |K|$, 且 F 是代数闭域. 则 FH 与 FK 作为 F -代数是同构的当且仅当 $|H| = |K|$.
4. 设 $A = A_1 \times \cdots \times A_s$, A_i 均为单代数, M 是左 A -模, $1 = e_1 + \cdots + e_s$ 是相应的单位元的中心分解. 证明: $M = \bigoplus_{i=1}^s e_i M$, 且 $e_i M$ 是左 A_i -模.